



智能投资服务平台方案介绍

Prepared for: 平安证券

Prepared by: Caleb Cao, Senior Data Scientist; Yolanda Feng, Product Manager

8 Dec 17

产品方案

目的

金融行业与人工智能技术的融合正在更快更深的发生，并且释放出巨大的效力。基于大数据基础，通过人工智能技术，金融投资活动中的各项业务可以得到更高效的融合、主动而个性化的服务和更精准的管控，从而使专业性强的金融服务可以更快更广的提供给市场，进而提高投资者的投资热情和收益。

本产品旨在为证券公司提供 FDT-AI 所独有的多项智能金融科技服务，目的是通过客户理解的深入化、智能化、个性化，提升投资者用户体验，有效的将经纪及财富管理业务条线的各项投资服务进行融合，释放更大的商业潜力。

产品简介

客户理解是金融机构为客户提供投资服务活动中十分重要的一个环节。深入全面的客户理解为成功地分发投资服务奠定了基础，并且高效的客户理解可以提升投资者对投资服务的参与度、成功率和忠诚度。

但是，建立完善的客户理解系统和投资服务分发平台是一个需要巨大前期投入的工作，不仅需要相当的计算设施和全面的金融数据，针对不同的客户群体，也需要有针对性的开发支持其投资策略的各类数据处理和分析程序。

另一方面，传统的客户理解及投资服务分发依赖于经典的市场营销理论、主观经验判断，对海量却富含有效信息的外部数据利用程度不高。近年来人工智能理论和技术的快速发展，为理解客户和分发投资服务提供了新的角度和手段。尤其是以前凭借人工经验完成的客户理解，如今在深度学习的框架下，结合大数据的处理能力，正在逐步展现出更高的水平。

因此，本产品旨在与证券公司合作，提供智能投资服务平台。在证券公司现有业务基础上，针对专业投资团队以及市场用户，基于 FDT-AI 独有的人工智能及大数据技术，提供智能化的客户理解及投资服务分发平台，主要包括以下功能模块：

- 智能画像（FDT Score）
- 智能形态识别
- 智能股票组合

本产品基于 FDT-AI 的基础金融数据和计算资源，以云服务的方式为证券公司提供包括前端交互、后端服务器（数据储存，数据分析，智能算法等）的完整解决方案。

功能方案

本产品从功能角度来说，为用户提供如下服务：

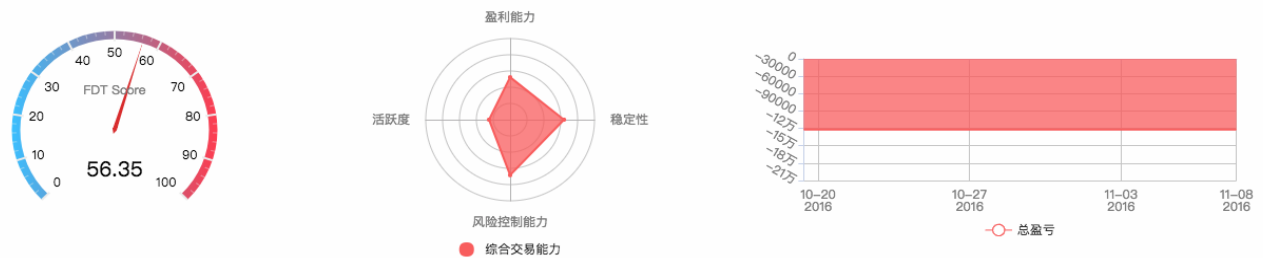
- 智能画像（FDT Score）：

传统的客户理解系统主要基于客户的年龄、性别、资产规模等维度进行细分，客户画像相对不够深刻、精细。同时，对客户投资风格和风险偏好等特征的理解主要依靠调查问卷等手段，因数据的真实性、时滞性等原因，从业人员容易产生客户理解偏差，并为客户提供不适当的投资服务。在投资者适当性管理的监管要求日益严格环境下，如何深入、精细地刻画投资者画像，理解其投资风格和风险偏好等特征，并为之提供适当的投资服务显得尤为重要。

本产品提供的“智能画像”功能模块，能有效利用客户历史投资交易数据，基于深度学习技术，针对性地刻画客户投资交易风格画像，包含如下具体功能：

- 投资交易特征整体分析
- 各项投资能力分析
- 交易心理特征分析
- 资产净值变化分析
- 重点投资记录分析

示意图 1 投资交易特征整体分析



总的来说

FDTScore分数为56.35, 过去一段时间的表现还不错, 击败了平台上18.30%的用户

风险控制能力分数68.39, 比较强, 但仍然要对风险抱有敬畏之心

你的盈利能力52.32分, 现在在中间水平

活跃度24.98分, 还是不够, 多交易才能积累丰富的实战经验

你已经有了一定的策略和风格了, 一致性63.82稳定, 继续加油

来看几个重点指标

你的盈利效率夏普比率-0.41, 不高, 多注意提高盈利效率或减小波动, 在风控的精细度上多下功夫

潜在风险-0.0772, 说明你有判断趋势的能力, 但还不够准确, 希望你下个阶段继续努力

风险收益比-2.63, 这是一个很重要的指标, 在掌握好风控的基础上, 希望你能抓住下一次的行情

另外值得一提的是

连胜天数2.00是你的最薄弱环节, 说明你的交易策略并没有稳定的超额收益, 之前的收益也很可能只是跟行情好有关

示意图 2 单项投资能力分析



示意图 3 交易心理特征分析

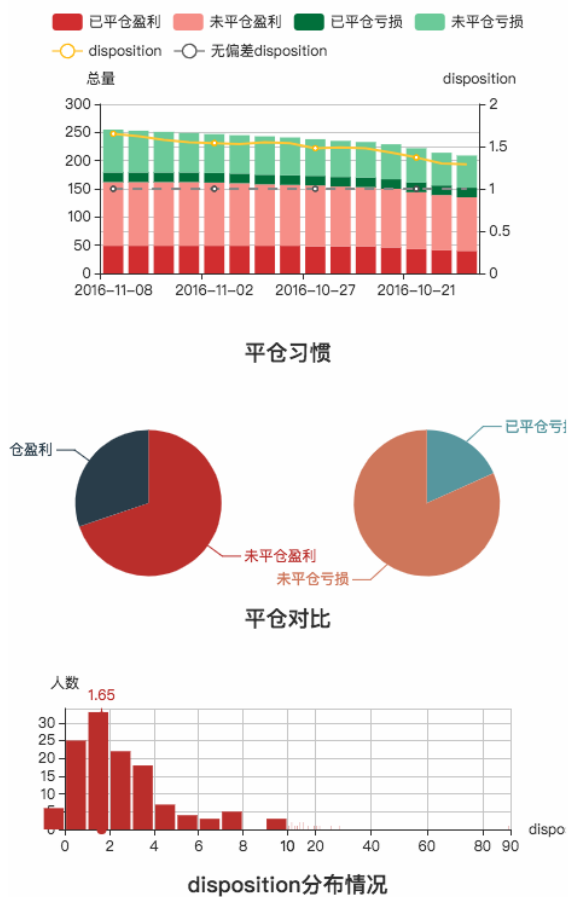


示意图 4 资产净值分析

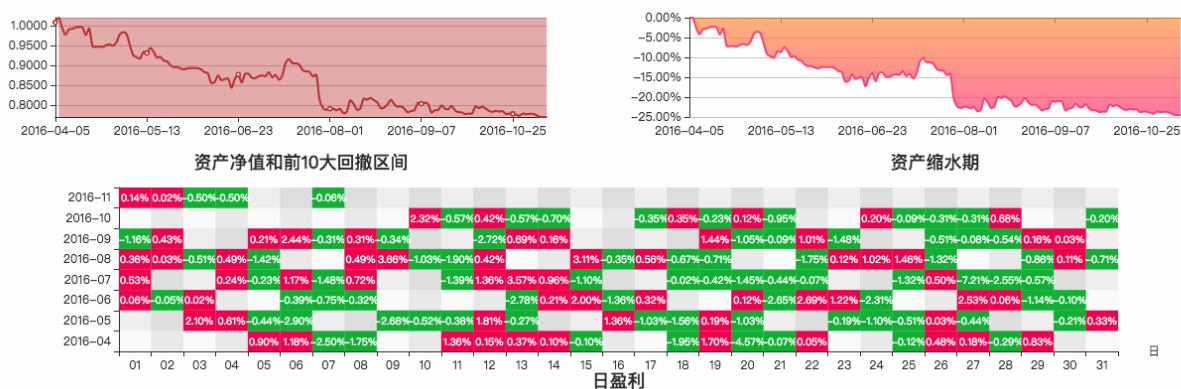


示意图 5 重点投资记录分析



• 智能形态分析：

技术分析，尤其是基于量价历史的形态分析，在股票投资领域饱受争议，一方面有人认为其理论基础薄弱，并且有过拟合偏见的嫌疑，另一方面有人从历史和实际角度出发，认为其存在长期的有效性。同时，在投资实践中，由于其应用主观性较强，即使是对理论非常熟悉的实践者，在操作上也往往存在难以把握的情况。究其原因，在于使用者对形态的判断以及对于形态所产生的交易信号缺乏全面的把握。

因此，本产品提供“智能形态分析”功能模块，针对最有效的 20 种 K 线形态，基于深度学习技术，包含如下具体功能：

- 历史形态分析
- 实时形态识别
- 形态信号预判

示意图 6 K 线形态识别支持界面

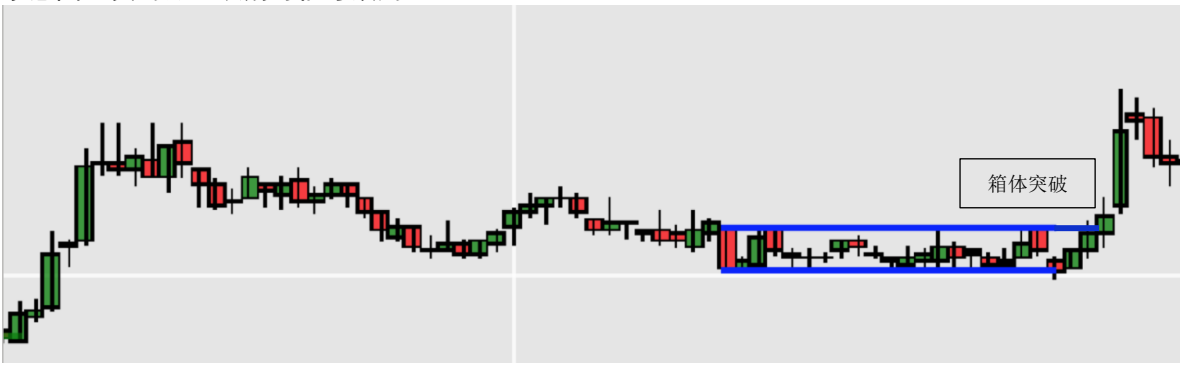


示意图 7 历史形态分析

历史形态分析：800只股票从2012年到2017年5年的历史行情数据中箱体突破形态统计

持仓时间 结果 指标	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
胜率	0.70	0.71	0.62	0.58	0.54	0.50	0.49	0.47	0.46	0.46
平均收益率	0.0084	0.0127	0.0109	0.0090	0.0086	0.0068	0.0059	0.0052	0.0041	0.0038

示意图 8 实时形态识别与信号预判



基于以上 K 线形态分析，投资者可以实时得知其所关注或投资的股票中是否有有效形态出现，并且得到此次形态出现所指向的行情变动和预期的变动幅度，以及相关的最优策略等。

- 智能股票组合

马科维茨、夏普、莫顿等著名经济学家的经典理论为量化和优化金融资产组合的风险和收益做出了重要贡献。但因为专业门槛高、计算能力有限等原因，上述理论并未在广大投资者的实际投资中得到普遍和实时的应用。我们提供了一套方便、易于操作的产品解决方案。首先，我们充分考虑了股票投资的时序性特征，选取适合的机器学习算法，对全市场股票特征进行量化。进而，基于上述经典理论，训练出夏普比率效用函数的优化模型。

本产品根据不同投资者的风险偏好、投资目标、资产数量等用户信息结合不同股票的收益和风险特征进行匹配，根据投资者的用户画像特征，确定不同类型的股票投资比例，并从全市场股票中挑选出最适合的标的，联合哥伦比亚大学 FDT 智能资产管理中心的顶级算法为投资者生成最优股票投资组合，主要功能如下：

- 量化因子选股模型
- 动态资产管理模型

基于上述两个功能，投资者可以获得既定投资策略下的组合优化建议，也可以通过直接获取适合自己投资特征的最优股票投资组合。

实现方案

解决方案将提供从前端到后端的整体方案：

- 前端控制台实现主要包括：

包括：

1. 用户信息收集

- 2. 用户反馈
 - 3. 交易信息
 - 4. 市场信息展示
 - 5. 可视化图表
 - 6. 帮助中心
- 后端主要包括数据和算法实现，主要有：
 - A. 数据存储和管理
 - 1. 数据库设计
 - 2. 数据库部署
 - 3. 数据库管理
 - 4. 数据收集
 - 5. 数据储存
 - 6. 其他
 - B. 数据分析
 - 1. 数据整合
 - 2. 数据清洗
 - 3. 数据变换
 - 4. 可视化
 - 5. 统计分析
 - 6. 其他
 - C. 算法（详见功能方案部分）

实施方案

技术方案

前端控制台实现形式：

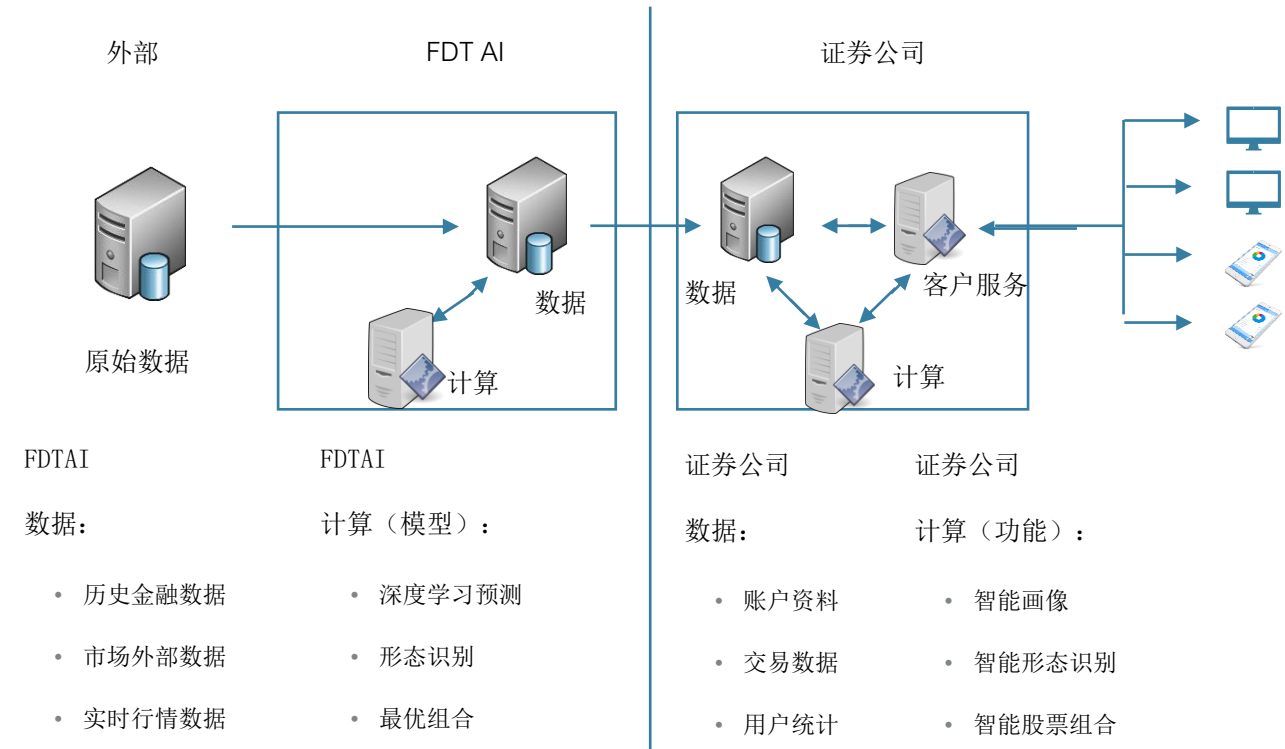
- 所有前端页面均以 H5 形式呈现
- 前端框架采用 Reactjs，webpack 等打包发布

后端部署：

后端服务分为数据及算法服务，以及用户管理服务部分。为有效确保用户信息安全，与用户相关的所有数据和服务都将部署在证券公司的服务器上。

具体服务器部署方案如下图：

服务器部署



实施方案将分为三个阶段：前期需求对接，中期开发部署，后期运行维护。

• 前期：主要是需求对接，包括：

- A. 功能需求
- B. 数据接口，格式
- C. 前端风格
- D. 资源匹配

• 中期：主要为前后端实现和部署，包括：

-
- A. 前端界面和功能实现
 - B. 后端服务器部署
 - C. 数据库部署及数据整理
 - D. 数据分析，用户数据和市场数据分析
 - E. 模型开发和调试
- 后期：系统试运行
 - A. 系统运行和维护
 - B. 模型调参

技术支持和后续服务

技术支持主要包括：

- 安装调试项目中所涉及的全部产品和技术
- 项目说明

后续服务主要包括：

- 服务器数据更新
- 人工智能模型更新
- 数据服务器维护
- 提供产品和技术的最新信息

公司简介

FDT-AI（香港智能金融科技有限公司，FDT AI Limited），是 FDT（香港金融数据技术有限公司，Financial Data Technologies Limited）集团旗下成员公司，是源于 FDT 高校公益金融教育的智能金融科技服务提供商，专注于人工智能、大数据技术和行为金融学等核心技术研发。

我们的使命是：打造以客户需求为导向、以人工智能技术为核心、以金融服务为内容的场景化的金融科技解决方案。我们的愿景是：助力传统金融机构，从移动时代迈向智能时代，帮助上亿用户更好投资与交易。

FDT AI 公司位于香港科技园，立足香港、面向全国、放眼世界。汇聚了一批人工智能、大数据和金融科技领域的精英，其中，首席科学家是哥伦比亚大学周迅宇教授，技术团队来自雅虎 Lab、IBM、中科院、上海交大、香港科大、香港浸会、美国加州大学、哥伦比亚大学等著名国际企业和知名院校。同时，我们和世界一流科研机构建立联合实验室，包括：牛津大学 NIE 金融大数据实验室、哥伦比亚大学 FDT 智能资产管理中心、清华大学 FDT 金融创新实验室、南京大学 FDT 金融创新研究院，一起研究在新形势下公益金融教育和金融科技发展过程中，最具挑战的新问题，包括：智能投资交易行为分析、智能投资组合优化核心算法等。

www.fdtai.net

www.fdt.ai

FDT金融创新工场定位

金融人才跑道的建设者，搭建大学生和金融业界的直通桥梁。



FDT INCUBATOR
金融创新工场

香港金融数据技术有限公司（Financial Data Technologies Ltd.，简称 FDT），于 2013 年 9 月在香港注册成立，致力于打造全球金融交易平台和金融社交网络，并深度应用人工智能技术、移动技术，以用户的体验为最高服务准则。

FDT 的经营理念源于一个培养年轻金融交易人才的公益项目“FDT 金融创新工场”，逐渐发展成一个以客户为中心的利他型金融交易平台和社交网络。在这个网络平台上，FDT 的人工智能和移动互联网研发团队，结合 FDT 在全球顶级高校捐赠的实验室的研究成果，打造智能投资顾问技术和连接全球市场的金融交易系统，秉承“发掘和培养德才兼备的金融人才、守护和传承来之不易的百姓财富”的使命，透过旗下的蜂投资本集团所经营的各种金融牌照业务，为客户提供涵盖证券、基金、保险等个性化的全球金融服务。

FDT 总部位于香港，在深圳、上海、杭州设有办公室，捐赠了牛津大学 NIE 金融大数据实验室、清华大学 FDT 金融创新实验室、南京大学 FDT 金融创新研究院、哥伦比亚大学

FDT AI

FDT 智能资产管理中心等四个研究机构，同时战略投资了若干有协同效应的金融科技企业，务求站在金融大数据和人工智能技术的前沿，整合科学研究和业界的优势资源，持续不断地为客户带来贴心的体验和贴身的金融服务。

www.hkfdt.com

